

ĐLVN 201 : 2009

**BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG CHUẨN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

***Standard current transformers for measurement -
Methods and means of verification***

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu :

ĐLVN 201 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 12 “Phương tiện đo các đại lượng điện” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Biến dòng đo lường chuẩn - Quy trình kiểm định

Standard current transformer for measurement

Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường đối với các loại biến dòng đo lường (sau đây gọi tắt là TI) có các thông số kỹ thuật sau: Dòng điện sơ cấp đến 20 kA, dòng điện thứ cấp 1A và 5A có cấp/độ chính xác từ 0,2 đến 0,02, tần số làm việc từ 45 Hz đến 65 Hz dùng làm chuẩn để kiểm định biến dòng đo lường.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Biến dòng đo lường chuẩn

Là máy biến đổi dòng điện được sử dụng làm chuẩn trong các phòng thí nghiệm để kiểm định các biến dòng đo lường khác.

2.2 Dòng điện sơ cấp danh định

Giá trị dòng điện sơ cấp được ấn định cho TI và dùng làm cơ sở cho tính năng của TI.

2.3 Dòng điện thứ cấp danh định

Giá trị dòng điện thứ cấp được ấn định cho TI và dùng làm cơ sở cho tính năng của TI.

2.4 Sai số dòng điện (sai số tỷ số)

Sai số mà TI gây ra trong phép đo dòng điện và do tỷ số biến dòng thực tế khác với tỷ số biến dòng danh định, tính bằng phần trăm.

2.5 Tỷ số biến dòng thực tế

Tỷ số giữa dòng điện sơ cấp thực tế và dòng điện thứ cấp thực tế.

2.6 Tỷ số biến dòng danh định

Tỷ số giữa dòng điện sơ cấp danh định và dòng điện thứ cấp danh định.

2.7 Độ lệch pha (sai số góc)

Độ lệch về góc pha giữa véc tơ dòng điện sơ cấp và véc tơ dòng điện thứ cấp, chiều của véc tơ được chọn sao cho góc lệch pha bằng không đối với TI lý tưởng.

Lệch pha được coi là dương nếu véc tơ dòng điện thứ cấp vượt trước véc tơ dòng điện sơ cấp. Lệch pha thường được biểu thị bằng phút hoặc centiradian.

Chú thích: Định nghĩa này chỉ đúng với dòng điện hình sin.

2.8 Tải (burden)

Trở kháng của mạch thứ cấp tính bằng ôm và hệ số công suất.

Tải thường được biểu diễn bằng công suất biểu kiến tính bằng vôn ampe được tiêu thụ ở hệ số công suất quy định và ở dòng điện thứ cấp danh định.

2.9 Tải danh định

Giá trị tải mà dựa vào đó quy định các yêu cầu về độ chính xác.

3 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của ĐLVN	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	2	3	4	5	6
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2			
2.1	Kiểm tra điện trở cách điện	7.2.1	+		+
2.2	Kiểm tra độ bền cách điện	7.2.2	+		+
3	Kiểm tra đo lường	7.3			
3.1	Kiểm tra cực tính	7.3.2	+	+	+
3.2	Xác định sai số	7.3.3	+	+	+
3.3	Xử lý kết quả đo	7.3.4	+	+	+

4 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng phương tiện kiểm định cho trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	TI chuẩn	Có cấp/độ chính xác phù hợp với từng phép kiểm định (chi tiết xem 4.2)	7.3
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Tải chuẩn	Có các mức tải, dòng điện, hệ số công suất phù hợp với đặc trưng kỹ thuật của TI. Độ chính xác tối thiểu là 3 %	7.3
2.2	Cầu so	Xác định đồng thời sai số dòng điện và độ lệch pha. Độ chính xác của các phép đo sai số dòng điện (sai số tỷ số) và độ lệch pha tối thiểu là ± 1.5 % giá trị đọc (chi tiết xem 4.3).	7.3
2.3	Nguồn tạo dòng điện	Có khả năng tạo được tối thiểu 1,2 lần giá trị dòng điện sơ cấp danh định của TI .	7.3
2.4	Thiết bị kiểm tra điện trở cách điện	Có dải đo và mức điện áp phù hợp với TI. Cấp chính xác 5.	7.2
2.5	Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện	Tạo được điện áp liên tục từ 0 đến giá trị điện áp cần kiểm tra. tần số 50 Hz	7.2
3	Phương tiện phụ		
3.1	Các thiết bị phụ trợ và các thiết bị an toàn (dây đo, tự ngẫu, găng tay, sào, ủng cách điện.v.v..)	Đáp ứng được cho từng phép kiểm định cụ thể.	7.2; 7.3

4.1 Đối với TI chuẩn phải có đầy đủ bảng giá trị sai số dòng điện và độ lệch pha.

4.2 Cấp/độ chính xác của TI chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Đối với TI cần kiểm có cấp/độ chính xác 0,05 ; 0,1 và 0,2 thì cấp/độ chính xác của TI dùng làm chuẩn trong phép kiểm định phải cao hơn ít nhất là 2 lần so với cấp/độ chính xác của TI cần kiểm.

Đối với TI có cấp/độ chính xác cao hơn 0,02 cho phép sử dụng TI chuẩn có cùng cấp/độ chính xác, nhưng phải tính đến sai số của chuẩn khi xử lý số liệu.

4.3 Cầu so phải đảm bảo xác định được đồng thời 2 loại sai số: Sai số dòng điện và độ lệch pha ở giới hạn sai số cho phép của TI.

4.4 Tải chuẩn dùng cho mục đích kiểm định cần có giá trị tải, dòng điện và hệ số công suất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của TI; khi tải nhỏ hơn 5 V.A thì hệ số công suất bằng 1.

5 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- Độ ẩm không khí: không vượt quá 70% RH.
- Tần số nguồn điện : $(50 \pm 0,25) \text{ Hz}$

6 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- TI phải được đặt trong môi trường kiểm định tối thiểu là 24 giờ.
- Lựa chọn TI chuẩn, tải chuẩn và cầu so phù hợp với các phép kiểm định.
- Kiểm tra sự đảm bảo về điều kiện môi trường, điều kiện an toàn phục vụ cho việc kiểm định.

7 Tiến hành kiểm định

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1. TI phải còn nguyên vẹn không bị vỡ hay hư hỏng các bộ phận cách điện.

7.1.2 Nhãn mác của TI phải thể hiện được rõ ràng các cực tính và các thông số kỹ thuật cơ bản như:

- Kiểu
- Số sản xuất
- Nơi sản xuất (hãng sản xuất)
- Năm sản xuất
- Dòng điện sơ cấp
- Dòng điện thứ cấp
- Tải/Dung lượng
- Hệ số công suất
- Cấp/ độ chính xác

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau:

7.2.1 Kiểm tra điện trở cách điện

Trước khi tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện đối với TI phải tiến hành kiểm tra điện trở cách điện giữa các phần mang điện với vỏ và giữa các phần mang điện với nhau; giá trị điện trở cách điện phải thoả mãn yêu cầu đối với cấp cách điện và cấp điện áp làm việc tương ứng.

7.2.2 Kiểm tra độ bền cách điện

Phải tiến hành các phép kiểm tra độ bền cách điện như sau:

Sơ cấp – Thứ cấp

Sơ cấp – Vỏ

Thứ cấp – Vỏ

Mức điện áp kiểm tra là 2 kV tần số 50 Hz và thời gian thử là 1 phút, TI phải chịu được và không bị phóng điện hay hư hỏng gì.

7.3 Kiểm tra đo lường

Biến dòng đo lường chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

7.3.1 Phương pháp thực hiện

So sánh trực tiếp với TI chuẩn bằng cầu so (phương pháp vi sai).

7.3.2 Kiểm tra cực tính

Kiểm tra cực tính của TI theo chỉ thị trên cầu so, với điều kiện phải mắc đúng mạch kiểm theo ký hiệu trên các đầu cực tính.

7.3.3 Xác định sai số

7.3.3.1 Giới hạn sai số dòng điện và độ lệch pha ở tần số danh định không được vượt quá các giá trị quy định trong bảng 3 khi tải ở mạch thứ cấp là 25 % và 100 % tải danh định.

Bảng 3

Cấp chính xác	± Phần trăm sai số dòng điện (tỷ số) ứng với phần trăm của dòng điện sơ cấp danh định cho dưới đây.					± Độ lệch pha tính bằng phút ứng với phần trăm của dòng điện sơ cấp danh định cho dưới đây				
	5%	10%	20%	100%	120%	5%	10%	20%	100%	120%
0,02	0,075	0,05	0,035	0,02	0,02	3,0	2,0	1,5	1,0	1,0
0,05	0,15	0,10	0,075	0,05	0,05	9,0	6,0	4,5	3,0	3,0
0,1	0,40	0,25	0,2	0,1	0,1	15	10	8	5	5
0,2	0,75	0,5	0,35	0,2	0,2	30	20	15	10	10

Chú thích: Độ lệch pha cũng có thể quy đổi và biểu diễn dưới dạng centiradian.

7.3.3.2 TI có nhiều tỷ số biến đổi, phải xác định sai số riêng biệt cho từng tỷ số biến.

Đối với TI có nhiều tỷ số biến đổi bằng cách thay đổi số vòng dây cuộn sơ cấp nhưng cùng chung một cuộn thứ cấp thì chỉ cần xác định sai số ở một tỷ số bất kỳ theo mục 7.3.3.1 Các tỷ số còn lại chỉ cần xác định sai số tại 100 % giá trị dòng điện danh định tại 100% tải danh định.

Đối với những TI có số vòng dây ở cuộn sơ cấp không thay đổi trong khi đầu ra thứ cấp thay đổi theo từng tỷ số biến thì phải xác định sai số đầy đủ theo mục 7.3.3.1

7.3.3.3 Đối với những TI có độ chính xác khác thì quy định về độ chính xác được xác định theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà chế tạo.

7.3.4 Xử lý kết quả đo:

Khi đưa ra kết quả sai số cuối cùng cần phải tính đến sai số của TI dùng làm chuẩn trong phép kiểm định.

Ví dụ: Sai số đọc trên cầu so là: X_1 % và Y_1 phút

Sai số của chuẩn là: X_0 % và Y_0 phút

Kết quả sai số của TI là: $(X_1 + X_0)$ % và $(Y_1 + Y_0)$ phút

Trong đó: X là sai số dòng điện và Y là độ lệch pha.

8 Xử lý chung

8.1 Biến dòng đo lường chuẩn cần kiểm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này được cấp giấy chứng nhận kiểm định chuẩn và dán tem kiểm định.

8.2 Biến dòng đo lường chuẩn cần kiểm không đạt 1 trong các yêu cầu quy định trong phần “Tiến hành kiểm định” thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

8.3 Chu kỳ kiểm định của biến dòng đo lường chuẩn: 2 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

BIÊN DÒNG ĐO LƯỜNG CHUẨN

Số :

Kiểu:

Số sản xuất:

Nơi sản xuất:

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật: Dòng điện sơ cấp:

Dung lượng:

Dòng điện thứ cấp:

Cấp/độ chính xác:

Tần số làm việc:

Đơn vị sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn và phương tiện kiểm định chính được sử dụng:

Ngày thực hiện:

Tên phép kiểm tra			Kết quả				Ghi chú					
Kiểm tra bên ngoài												
Kiểm tra kỹ thuật												
Kiểm tra cực tính												
Kết quả xác định sai số												
Tỷ số biến	Tải (V.A)	Số liệu	5 %		10 %		20 %		100 %		120 %	
			F(%)	$\delta(^{\circ})$	F(%)	$\delta(^{\circ})$	F(%)	$\delta(^{\circ})$	F(%)	$\delta(^{\circ})$	F(%)	$\delta(^{\circ})$
	100 % dung lượng danh định	Sai số đọc trên cầu so										
		Sai số của chuẩn										
		Kết quả										
	25 % dung lượng danh định	Sai số đọc trên cầu so										
		Sai số của chuẩn										
		Kết quả										

Kết luận chung:

Người soát lại

Kiểm định viên